وضعیت و حال‌وهوای دانشجویان دانشکدهٔ فیزیک

گزارشی کیفی و مبتنی بر داده، تهیه‌شده برای رئیس دانشکده؛ بر پایهٔ دو نظرسنجی دانشجویی با دو جمعیت متفاوت — نظرسنجی بالینیِ ناشناسِ محدود به ورودی ۱۴۰۴ و نظرسنجی «به وقت چای و گفت‌وگو» با ترکیبی از ورودی‌های مختلف.

۴۵	۲	۱۹
پاسخ کامل	نظرسنجی مکمل	داوطلب اجرا

تهیه‌شده برای رئیس دانشکده

گزارش‌های مبنا: ۱۶ و ۲۹ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۰۱ پیش از هر چیز: یادداشتی دربارهٔ محرمانگی ۱

۰۲ دو نظرسنجی، دو جمعیت — و چرا این تفکیک همه‌چیز را تغییر می‌دهد ۱

۰۳ روایت کوتاه ۲

۰۴ بخش الف — ورودی ۱۴۰۴: یک سال گذشته و هنوز وارد نشده‌اند ۳

۰۵ بخش ب — تصویر بین‌ورودی ۵

۰۶ هم‌گرایی دو جمعیت: تقاضا روشن و ارزان است ۶

۰۷ ظرفیت اجرا وجود دارد — و بیشترش از همان ورودی ۱۴۰۴ است ۷

۰۸ سیاههٔ خطرها ۸

۰۹ اهرم‌هایی که فقط در دست رئیس دانشکده است ۹

۱۰ در دور بعد چه چیزی باید سنجیده شود ۱۰

گزارشی کیفی و مبتنی بر داده، تهیه‌شده برای رئیس دانشکده

پایهٔ شواهد: دو نظرسنجی دانشجویی با دو جمعیت متفاوت —

- **«حال تو چطوره؟»** (بالینی، ناشناس، n = 23): محدود به **ورودی ۱۴۰۴**؛ دانشجویانی که یک سال تحصیلی را پشت سر گذاشته‌اند و مهر امسال وارد نیم‌سال سوم می‌شوند.
- **«به وقت چای و گفت‌وگو»** (جامعه و مشارکت، n = 22): **ترکیبی از ورودی‌های مختلف** — ۱۴۰۴ (9)، ۱۴۰۳ (3)، ۱۴۰۲ (6)، ۱۴۰۱ یا قبل‌تر (4).

در مجموع 45 پاسخ کامل. گزارش‌های مبنا به تاریخ ۱۶ و ۲۹ تیر ۱۴۰۵.

۰۱ پیش از هر چیز: یادداشتی دربارهٔ محرمانگی

فایل دوم پیوست این تحلیل، سند داوطلبان است که با برچسب «محرمانه — فقط هیئت برگزارکننده» علامت خورده و شامل نام کامل، نشانی ایمیل، یک شمارهٔ تماس و شناسه‌های پیام‌رسان نوزده دانشجو است؛ به‌علاوهٔ فهرست جداگانه‌ای از پنج دانشجو که از طریق نظرسنجی **ناشناس** بالینی، داوطلبانه راه تماس گذاشته‌اند تا در صورت نیاز کسی حالشان را بپرسد.

هیچ‌یک از این اطلاعات هویتی در گزارش حاضر نیامده است و نباید به سطوح بالاتر منتقل شود. آن پنج نفر — که بنا بر دامنهٔ نظرسنجی، همگی از ورودی ۱۴۰۴ هستند — به یک پیگیری آرام و همدلانه از سوی هم‌دوره‌ای‌های خود رضایت داده‌اند، نه به دیده‌شدن در سطح نهادی. داده‌های داوطلبان تنها به‌صورت تجمیعی به کار رفته و ایده‌های ارسالی بدون ذکر نام بازگو شده است.

۰۲ دو نظرسنجی، دو جمعیت — و چرا این تفکیک همه‌چیز را تغییر می‌دهد

این مهم‌ترین نکتهٔ روش‌شناختی گزارش است و پیش از خواندن هر عددی باید روشن باشد.

نظرسنجی بالینی **فقط ورودی ۱۴۰۴** را پوشش می‌دهد. بنابراین سنگین‌ترین اعداد این مجموعه — احساس عقب‌ماندگی، انزوا، پریشانی، خطر تحصیلی، فشار مالی — **تصویر یک ورودی خاص‌اند، نه تصویر کل بدنهٔ دانشکده.** هم‌چنین سه پرسش «دل‌تنگ چه چیزی هستی؟»، «از کدام برنامه‌ها استقبال می‌کنی؟» و «مهم‌ترین نیازت از انجمن چیست؟» نیز به همین نظرسنجی و همین ورودی تعلق دارند.

نتیجهٔ دوم، مهم‌تر است: **وزن شواهد به‌شدت روی یک ورودی متمرکز است.** اگر 23 پاسخ بالینی (همه ۱۴۰۴) را کنار 9 پاسخ ۱۴۰۴ در نظرسنجی چای بگذاریم، تا 32 پاسخ از مجموع 45 پاسخ به یک ورودی برمی‌گردد. یعنی **تنها حدود 13**

پاسخ از کل مجموعه متعلق به دانشجویان سال‌بالاتر است.

> پس این گزارش را باید چنین خواند: تصویری **عمیق** از ورودی ۱۴۰۴ و تصویری **نازک** از بقیهٔ دانشکده. هر جا عددی از نظرسنجی چای می‌آید، در ذهن داشته باشید که ۴۱٪ آن نمونه هم از همان ورودی ۱۴۰۴ است.

یک نکتهٔ فنی برای رفع با برگزارکنندگان: در گزارش مبنا، پرسش «از کدام برنامه‌ها استقبال می‌کنید؟» زیر بخش «جامعه و مشارکت» آمده که به نظرسنجی چای نسبت داده شده، در حالی که شماره‌گذاری آن (q27) متعلق به نظرسنجی بالینی است. در این گزارش آن را از ورودی ۱۴۰۴ در نظر گرفته‌ام؛ خوب است پیش از استناد بیرونی تأیید شود.

۰۳ روایت کوتاه

ورودی ۱۴۰۴ — که مهر امسال وارد نیم‌سال سوم می‌شود — پس از یک سال تحصیل، همچنان به دانشکده وصل نشده است. 83٪ احساس عقب‌ماندگی دارند، 57٪ سیگنال انزوا و تنهایی نشان می‌دهند، و 5 نفر از 23 نفر هنوز گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که یعنی فرصت نکرده‌ام این‌ها را تجربه کنم — پس از گذشت یک سال کامل. وقتی از آن‌ها خواسته شد **تنها یک** نیاز اصلی خود را نام ببرند، فقط 9٪ «کمک برای از پس درس‌ها برآمدن» را برگزیدند و **52٪ «وصل‌شدن به بچه‌ها و یک جمع» را.**

ورودی‌های بالاتر تصویر متفاوتی می‌دهند: مسئلهٔ آن‌ها نه ورود، که خروج است. دغدغهٔ اپلای با میانگین 4.36 از ۵ بالاترین عدد کل مجموعه است و هیچ پاسخ‌دهنده‌ای آن را کم گزارش نکرده؛ 68٪ ادامه به دکترا را محتمل می‌دانند؛ و 45٪ مسیر آیندهٔ خود را کم‌روشن می‌بینند.

آنچه این دو گروه را به هم می‌دوزد، احساس تعلق است: میانگین 2.23 از ۵ در نمونه‌ای که ۱۳ نفرش سال‌بالاترند. یعنی کم‌بودن تعلق صرفاً یک مسئلهٔ جاافتادن سال‌اولی‌ها نیست.

> شکافی که دانشکده برای پرکردن آن فراخوانده شده، در وهلهٔ اول شکاف دانش نیست؛ شکاف **حضور** است.

۰۴ بخش الف — ورودی ۱۴۰۴: یک سال گذشته و هنوز وارد نشده‌اند

> همهٔ اعداد این بخش از نظرسنجی بالینی (n = 23) است و فقط این ورودی را توصیف می‌کند.

پنج شاخص محوری

شاخص	سهم دارای سیگنال
احساس عقب‌ماندگی	83٪
انزوا و تنهایی	57٪
خطر تحصیلی	39٪
پریشانی و فشار	30٪
فشار مالی	26٪

نکتهٔ اصلی، فاصلهٔ عدد اول با بقیه است. تعداد کسانی که احساس عقب‌ماندگی می‌کنند بیش از دو برابر کسانی است که نشانهٔ خطر تحصیلی دارند. این عدم‌تقارن معمولاً نشانهٔ مسئلهٔ «مقایسه» است، نه مسئلهٔ «توانایی»: دانشجویی که هم‌دوره‌ای‌هایش را نمی‌بیند، خود را با یک هم‌دوره‌ای خیالی می‌سنجد که همیشه جلوتر است. به بیان دیگر، ۸۳٪ عمدتاً همان ۵۷٪ است که به زبان اعتمادبه‌نفس تحصیلی بیان شده.

دل‌تنگ چه چیزی هستند

گزینه	تعداد (از 23)
فضا و حال‌وهوای خود دانشگاه	15
دیدن حضوری دوستان	14
رفتن سر کلاس واقعی	13
پشت فیزیک و دورهمی‌هایش	7
خوابگاه و رفقایش	6
هنوز فرصت نکرده‌ام خیلی‌اش را تجربه کنم	5

سه گزینهٔ نخست، حدود ۷۰٪ کل انتخاب‌ها را می‌سازند و هر سه فیزیکی‌اند. سطر آخر گویاترین است: **پنج نفر پس از یک سال تحصیل هنوز می‌گویند دانشکده را تجربه نکرده‌اند.**

اگر این را کنار پیشنهاد یکی از داوطلبان بگذاریم که خواستار تهیهٔ نقدی جامع از رویکرد تدریس **در دوران آنلاین** است، و کنار انتخاب گزینهٔ «اگه شد، یه دیدار حضوری یا اردو» توسط ۱۲ نفر، تصویر روشن می‌شود: این ورودی سال اولش را عمدتاً بدون حضور فیزیکی گذرانده است. این دانشجویان هویت تحصیلی فیزیک را دارند اما تجربهٔ زیستهٔ دانشکده به‌مثابه یک «مکان» را ندارند — و هیچ کانال غیررسمی‌ای برای پرسیدن یک سؤال، شناختن یک گروه پژوهشی، یا فهمیدن اینکه اپلای چه فرایندی است در اختیارشان نیست.

مهم‌ترین نیاز، وقتی فقط یک گزینه می‌توانند انتخاب کنند

گزینه	تعداد	سهم
وصلم کنه به بچه‌ها و یه جمع	12	52٪
راهنماییم کنه برای آینده و شغل	6	26٪
یه فضای سبک برای نفس‌کشیدن بسازه	3	13٪
کمکم کنه از پس درس‌ها بربیام	2	9٪

این جدول باید کنار جدول شاخص‌ها خوانده شود. کسانی که ۸۳٪شان احساس عقب‌ماندگی درسی دارند، وقتی حق یک انتخاب دارند، **کمک درسی را انتخاب نمی‌کنند.** آن‌ها ارتباط را انتخاب می‌کنند. تشخیص خودشان از مسئله‌شان، اجتماعی است نه آموزشی.

و همین ورودی، از دانشکده چه می‌خواهد

برنامه	تعداد (از 23)
معرفی مسیرهای شغلی و پژوهشی فیزیک	18
کارگاه‌های مهارتی و نرم‌افزاری	17
جلسات راهنمایی درسی و انتخاب واحد	13
اگر شد، یک دیدار حضوری یا اردو	12
دورهمی مجازی برای آشنایی بیشتر	9
فضای گفت‌وگو دربارهٔ استرس و حال‌وروز	7

قابل توجه است که ۱۸ نفر از ۲۳ نفر — یعنی ۷۸٪ یک ورودی که تازه دو نیم‌سال گذرانده — پرتقاضاترین خواستهٔ خود را «معرفی مسیرهای شغلی و پژوهشی» اعلام کرده‌اند. این ورودی زودتر از آنچه انتظار می‌رود به آینده فکر می‌کند.

۰۵ بخش ب — تصویر بین‌ورودی

اعداد این بخش از نظرسنجی چای (n = 22) است؛ با یادآوری اینکه ۹ نفر از این ۲۲ نفر خودشان ورودی ۱۴۰۴ هستند و تنها ۱۳ پاسخ از سال‌بالاترها در کل مجموعه وجود دارد.

تعلق پایین، محدود به سال‌اولی‌ها نیست

میانگین احساس وصل‌بودن به جمع دانشکده **2.23 از ۵** است؛ 59٪ (13 از 22) در دو نقطهٔ پایین طیف و تنها 9٪ (2 از 22) در دو نقطهٔ بالا.

این عدد را نمی‌توان به‌کلی به حساب تازه‌واردها گذاشت، چون ۱۳ نفر از این نمونه سال‌بالاترند. در عین حال، داده‌های موجود میانگین تعلق را به تفکیک ورودی گزارش نمی‌کند، پس نمی‌توان گفت وضع سال‌بالاترها دقیقاً چقدر بهتر یا بدتر است. حکم محتاطانه و درست این است: **کم‌بودن تعلق یک مسئلهٔ گذرای سال اول نیست، اما اندازهٔ آن در ورودی‌های بالاتر با این داده قابل تعیین نیست.** رفع این ابهام، اولویت دور بعدی سنجش است.

میانگین تمرکز مفید نیز **2.14 از ۵** است؛ 64٪ در دو نقطهٔ پایین و تنها یک نفر از ۲۲ نفر در دو نقطهٔ بالا. این گلوگاه عملیاتی ماجراست: دانشجویان تقاضای محتوای بیشتر ندارند، در استفاده از محتوایی که دارند مانده‌اند.

آینده، بلندترین دغدغه — و دانشکده در این میدان حاضر نیست

- دغدغهٔ اپلای: میانگین **4.36 از ۵**، بالاترین میانگین کل مجموعه. 82٪ زیاد یا خیلی‌زیاد؛ **هیچ پاسخ‌دهنده‌ای** آن را کم گزارش نکرده است.
- روشن‌بودن مسیر آینده: میانگین 2.50؛ 45٪ مسیر را کم‌روشن می‌بینند.
- 68٪ ادامه به دکترا را محتمل می‌دانند.
- «راهنمایی مسیر آینده و مشاوره» سومین ضعف بزرگ دانشکده از نگاه دانشجویان است (12 از 22).

در نبود کمک نهادی، این نیاز از جای دیگری تأمین می‌شود: 17 نفر از 22 نفر مهارت را عمدتاً از یوتیوب و اینترنت یاد می‌گیرند و 73٪ استفادهٔ زیاد یا خیلی‌زیاد از هوش مصنوعی دارند. شش نفر از دوره‌های آنلاین رسمی، پنج نفر از دل پروژه و کار واقعی، چهار نفر از دوستان.

تنها سه نفر از بیست‌ودو نفر دوره‌های خود انجمن را منبع یادگیری مهارت دانسته‌اند. آنچه اکنون در این حوزه ارائه می‌شود یا شناخته‌شده نیست یا مورد اعتماد نیست، و خلأ با منابع تأییدنشده پر می‌شود.

انتقادهای ساختاری، مشخص و هم‌راستا

ضعف نام‌برده‌شده	تعداد (از 22)
کیفیت یا شیوهٔ تدریس بعضی درس‌ها	17
فرصت‌های پژوهشی و عملی	16
راهنمایی مسیر آینده و مشاوره	12
ارتباط و صمیمیت بین بچه‌ها	10
شنیده‌شدن صدای دانشجو	10

کیفیت تدریس را بیش از سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان — از ورودی‌های مختلف — نام برده‌اند؛ پرتکرارترین گزینهٔ هر دو نظرسنجی. این حکمِ **چندساله** است، نه شکایت یک ورودی خاص، و همین وزنش را بیشتر می‌کند. دانشجویان خودشان نیز این را موضوعی برای طرح با مدیریت دانشکده دانسته‌اند: یکی از داوطلبان صریحاً پیشنهاد داده نقدی سنجیده از رویکرد تدریس تهیه شود تا اگر شرایط مشابهی تکرار شد، همان تجربه‌ها دوباره رخ ندهد.

سطر آخر جدول ارزش مکث دارد: ده نفر از بیست‌ودو نفر، بدون آنکه پرسیده شود، «شنیده‌نشدن صدای دانشجو» را ضعف ساختاری دانسته‌اند. وجود همین دو نظرسنجی، خود پاسخی به این ضعف است.

۰۶ هم‌گرایی دو جمعیت: تقاضا روشن و ارزان است

هرچند دو نظرسنجی دو جمعیت را می‌سنجند، تقاضایشان تقریباً یکی است.

مهارت‌هایی که می‌خواهند یاد بگیرند (بین‌ورودی، از 22): نوشتن و ارائهٔ علمی (15)، تحلیل داده و یادگیری ماشین (14)، برنامه‌نویسی علمی مانند Python (12)، زبان و مهارت‌های اپلای (12)، کار آزمایشگاهی و ابزار تجربی (11).

برنامه‌هایی که می‌گویند واقعاً می‌آیند (بین‌ورودی، از 22): بازدید از آزمایشگاه و مرکز پژوهشی (13)، نشست با فیزیک‌دان‌های شاغل (13)، حلقه‌های مطالعاتی و پروژهٔ گروهی (13)، جلسات راهنمایی مسیر و اپلای (13)، دورهمی صمیمی (12).

خلأهایی که نام برده‌اند (بین‌ورودی، از 22): کارگاه مهارت (14)، اردو و بازدید علمی (14)، حلقه‌های مطالعاتی و پژوهشی (11).

و ورودی ۱۴۰۴ در بخش الف، همین‌ها را با ترتیب مشابه خواسته بود. **هر دو جمعیت مستقل از هم به یک فهرست رسیده‌اند** — و سه مورد از پنج برنامهٔ نخست نیازمند یک فیزیک‌دان شاغل، یک آزمایشگاه، یا صرفاً یک اتاق‌اند. یعنی نیازمند **دانشکده**، نه انجمن دانشجویی.

یک داده هم اینجا جای می‌گیرد: میانگین نگاه مثبت به **فیزیک تجربی** تنها 3.14 از ۵ است؛ محسوساً سردتر از اشتیاق کلی به مسیر پژوهشی. گزارش مبنا این را در حد فرضیه نگه داشته است. آزمون ساده‌اش همان بازدید آزمایشگاه است: دانشجویی که هرگز وارد آزمایشگاه نشده، مبنایی برای گرم‌شدن نسبت به کار تجربی ندارد.

۰۷ ظرفیت اجرا وجود دارد — و بیشترش از همان ورودی ۱۴۰۴ است

نوزده دانشجو برای کمک به اجرای فعالیت‌ها داوطلب شده‌اند. به تفکیک ورودی: **۱۴۰۴ (8)**، ۱۴۰۲ (5)، ۱۴۰۱ یا قبل‌تر (4)، ۱۴۰۳ (2).

> این یافتهٔ کوچک، مهم است: **پرفشارترین ورودی، پرداوطلب‌ترین ورودی هم هست.** برای بخشی از این دانشجویان، داوطلب‌شدن انرژی مازاد نیست؛ راهی است برای ساختن همان تعلقی که بخش الف می‌گوید ندارند. اگر این ظرفیت جذب و هدایت نشود، احتمالاً به سرخوردگی تبدیل می‌شود.

توانمندی‌های خوداظهارشده: ایده‌دادن و طراحی برنامه (13)، نوشتن و تولید محتوا (7)، برگزاری و هماهنگی رویداد (7)، تدریس یا حل تمرین (6). هشت نفر گفته‌اند فعلاً فقط می‌خواهند شرکت‌کننده باشند و شش نفر واجد معیارهای دعوت شخصی به نقش سازمانی‌اند. دوازده نفر **هر دو** انجمن علمی و انجمن چای را انتخاب کرده‌اند؛ این‌ها دو بدنهٔ رقیب نیستند، عمدتاً یک جمع‌اند و باید مثل یک خط لولهٔ واحد پشتیبانی شوند.

دو نکتهٔ کیفی از پاسخ‌های داوطلبان، بدون ذکر نام:

- یکی نوشته است تا وقتی در آن محیط قرار نگیرد، مشخص نمی‌شود چه چیزی برای ارائه دارد — یعنی توانایی این افراد را نه بی‌میلی، بلکه نبود دسترسی مسدود کرده است.
- دیگری که پیشنهاد راه‌اندازی یک حلقهٔ ریاضی داده، افزوده که دنبال راه‌هایی برای دوستانه‌تر کردن محیط دانشکده است و اذعان کرده این کار برای شخصی مثل او چالش‌برانگیز است.

۰۸ سیاههٔ خطرها

سیگنال	مقیاس	جمعیت	توضیح
احساس عقب‌ماندگی	83٪	ورودی ۱۴۰۴	بالاترین شاخص کل مجموعه
انزوا و تنهایی	57٪	ورودی ۱۴۰۴	—
خطر تحصیلی	39٪	ورودی ۱۴۰۴	—
پریشانی و فشار	30٪	ورودی ۱۴۰۴	ناشناس — هیچ فردی قابل شناسایی نیست
فشار مالی	26٪	ورودی ۱۴۰۴	ساختاری، نه صرفاً حمایتی
حداقل یک نشانگان (لذت پایین، پشیمانی، درگیری با تغییر رشته)	7 نفر	ورودی ۱۴۰۴	ناشناس
درگیر تغییر رشته	2 نفر	بین‌ورودی	عمدتاً همراه با لذت پایین از فیزیک
گذاشتن راه تماس برای پیگیری حمایتی	5 نفر	ورودی ۱۴۰۴	در اختیار هم‌دوره‌ای‌ها؛ هویت‌ها به بالا منتقل نمی‌شود

واقعیت عملیاتی کلیدی: **نظرسنجی بالینی از اساس ناشناس طراحی شده است.** هیچ پیگیری فردی ممکن نیست و تلاش برای ساختن آن، همان تضمینی را می‌شکند که دانشجویان بر پایه‌اش صادقانه پاسخ داده‌اند. تنها کانال قابل‌استفاده، کانال همگانی است: پیام آشکار، تکرارشونده و بدون برچسب مبنی بر اینکه حمایت وجود دارد، به‌علاوهٔ مرکز مشاورهٔ درست بودجه‌گذاری‌شده و درست معرفی‌شده.

اما یک مزیت تازه هم هست: چون می‌دانیم این سیگنال‌ها به کدام ورودی تعلق دارد، **می‌توان بدون شکستن ناشناسی، مداخله را هدف‌گذاری کرد** — یعنی برنامه‌ای که همهٔ ورودی ۱۴۰۴ را پوشش می‌دهد، بدون آنکه لازم باشد کسی شناسایی شود.

۰۹ اهرم‌هایی که فقط در دست رئیس دانشکده است

۱

یک برنامهٔ «ورود دوباره» برای ورودی ۱۴۰۴، در همین مهر — فوری‌ترین اقدام این گزارش.

این ورودی یک سال تحصیل کرده و بخشی از آن هنوز دانشکده را ندیده است. آن‌ها مهر امسال وارد نیم‌سال سوم می‌شوند و این آخرین نقطهٔ طبیعی برای جبران است؛ از نیم‌سال چهارم به بعد، «تازه‌وارد» بودنشان دیگر بهانه‌ای برای معرفی و آشناسازی باقی نمی‌گذارد. یک هفتهٔ آشناسازی فشرده در آغاز ترم: تور دانشکده و آزمایشگاه‌ها، معرفی گروه‌های پژوهشی، معرفی چهره‌به‌چهرهٔ اساتید، و اتصال به ورودی‌های بالاتر. هزینه‌اش ناچیز است و دقیقاً همان چیزی است که ۵۲٪ خودشان خواسته‌اند. **این پنجره چند هفته بیشتر باز نیست.**

۲

بازگرداندن حضور فیزیکی به‌عنوان یک مداخلهٔ تحصیلی، نه یک خوشایندسازی اجتماعی.

برای هر درس دست‌کم یک نقطهٔ تماس حضوری تثبیت‌شده در هر ترم، و دسترسی پایدار انجمن‌ها به یک فضای مشخص. ۷۰٪ آنچه ورودی ۱۴۰۴ دل‌تنگش است فیزیکی است، و تعلق ۲.۲ از ۵ در **همهٔ** ورودی‌ها بالادست اعداد تمرکز و عقب‌ماندگی می‌نشیند. این را کاهش خطر تحصیلی با ردیف بودجه بدانید، نه رفاهیات.

۳

باز کردن در آزمایشگاه‌ها.

بازدید از آزمایشگاه و مرکز پژوهشی، پرمخاطب‌ترین برنامه‌ای است که سال‌بالاترها نام می‌برند و دومین خواستهٔ ورودی ۱۴۰۴؛ هم‌زمان فرضیهٔ «نگاه سرد به فیزیک تجربی» را می‌آزماید و هزینهٔ نزدیک به صفر دارد. دو یا سه بازدید سازمان‌یافته در هر ترم، با اطلاع‌رسانی رسمی.

۴

ساختن زیرساخت اپلای و مسیر شغلی.

82٪ دغدغهٔ بالا، صفر پاسخ‌دهنده با دغدغهٔ پایین، 45٪ بدون تصویر روشن از مسیر — و ۷۸٪ ورودی ۱۴۰۴ که همین را به‌عنوان خواستهٔ نخست خود اعلام کرده‌اند. این تقاضا از سال اول تا سال آخر یکدست است. یک کارگاه اپلای و یک نشست با فارغ‌التحصیلان یا فیزیک‌دانان شاغل در هر ترم، شدیدترین یافتهٔ کل مجموعه را پوشش می‌دهد.

۵ **بودجه‌دادن و رسمیت‌بخشیدن به تقویم کارگاه‌های انجمن.**

دانشجویان سرفصل را خودشان نوشته‌اند: نوشتن و ارائهٔ علمی، تحلیل داده، برنامه‌نویسی علمی، مهارت‌های اپلای، کار آزمایشگاهی. اما فقط ۳ نفر از ۲۲ نفر دوره‌های انجمن را منبع واقعی یادگیری می‌دانند. حلقهٔ مفقوده «اعتبار» است و تنها دانشکده می‌تواند آن را تأمین کند: نام‌گذاری، اعلام رسمی، تخصیص فضا، و اتصال دست‌کم یک عضو هیئت علمی به هر سلسله‌کارگاه. هشت داوطلب ۱۴۰۴ نیروی اجرایی این کار را فراهم می‌کنند.

۶ **اقدام دربارهٔ یافتهٔ کیفیت تدریس، با روشی که خود دانشجویان پیشنهاد داده‌اند.**

۱۷ نفر از ۲۲ نفر — از ورودی‌های مختلف — کیفیت تدریس در برخی درس‌ها را ضعف اصلی دانسته‌اند؛ این یک حکم چندساله است. سفارش رسمی بازبینیِ ساختاریافتهٔ تدریس دوران آنلاین، به‌جای رهاکردن آن به‌صورت نقدی که میان دانشجویان دست‌به‌دست می‌شود، بلندترین انتقاد را به بازخورد نهادی قابل‌استفاده تبدیل می‌کند و هم‌زمان یافتهٔ «شنیده‌نشدن» را پاسخ می‌دهد.

۱۰ در دور بعد چه چیزی باید سنجیده شود

بزرگ‌ترین ضعف این دور، همان است که در ابتدا گفته شد: ۳۲ پاسخ از ۴۵ پاسخ به یک ورودی برمی‌گردد.

- **نظرسنجی بالینی را در پایان ترم آینده روی همهٔ ورودی‌ها اجرا کنید، نه فقط ۱۴۰۴.** تا وقتی این کار نشود، نمی‌دانیم ۸۳٪ احساس عقب‌ماندگی یک پدیدهٔ سال اول است یا وضعیت مزمن دانشکده. این تنها پرسشی است که پاسخش جهت سیاست‌گذاری را عوض می‌کند.
- ورودی را در **هر دو** نظرسنجی ثبت کنید و میانگین تعلق را به تفکیک ورودی گزارش کنید.
- نظرسنجی چای را از کانال‌های رسمی دانشکده بازنشر کنید تا n از ۲۲ به سمت کل بدنهٔ دانشکده برود؛ سهم ورودی‌های بالاتر باید از ۱۳ پاسخ فراتر رود.
- ناشناسی نظرسنجی بالینی حفظ شود. صراحت اعداد ۸۳٪ و ۳۰٪ به همین ناشناسی وابسته است.
- پاسخی کوتاه به دانشجویان منتشر شود دربارهٔ اینکه در نتیجهٔ این نظرسنجی چه چیزی تغییر کرد. ده نفر از بیست‌ودو نفر «شنیده‌نشدن» را ضعف ساختاری دانسته‌اند؛ یک پاسخ آشکار، ارزان‌ترین اصلاح در دسترس است.

تهیه‌شده بر پایهٔ دو گزارش نظرسنجی دانشجویی مورخ ۱۶ و ۲۹ تیر ۱۴۰۵. نظرسنجی بالینی محدود به ورودی ۱۴۰۴ و نظرسنجی چای ترکیبی از ورودی‌های مختلف است. همهٔ اعداد توصیفی‌اند و هیچ اطلاعات هویتی از سند محرمانهٔ داوطلبان در این گزارش بازتولید نشده است.